射影四空間の二つの Poisson 成分の局所正規化と交叉

全形式完成型、seminormalization、および二つの embedded stratum

Poisson P4 研究プロジェクト・計算証明付き研究草稿

2026 年 11 月 3 日・v63

概要

射影四空間上の二つの被約 Poisson 成分 $\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ について、ある共通階数二点での個別の全完備局所環を決定する。十九個の滑らかな変数を除いた模型は、$R = \mathbf{C}[[z_1, \dots, z_6, \nu, w, r, s]]$、$t^2 = \nu$、$I = (z_1, \dots, z_6, \nu - s(s-r), wr, ws, sr^2)$ に対する $A = R \oplus It$ である。正規化は正則であり、conductor 商は三枝曲線 $\mathbf{C}[[w, r, s]]/(wr, ws, sr^2)$ となる。その generic primary 長は $(1, 1, 2)$ である。全形式型の証明では、実際の七つの odd 制約を消去した後の三次項、実自己旗族、重複度の等号、conductor とその二重被覆の rigidity を使う。初期式の計算だけから高次項を捨てることはしない。

seminormalization は $A[wt, rt]$ であり、正規化とは異なる。全 kernel を与える 99 関係と 81 関係、各形式 stratum の特異・非正規・非 CM・非 seminormal locus、正規化 fiber を明示する。さらに actual scheme intersection $\mathcal{D} = \mathcal{C}_A \cap \mathcal{C}_B$ について、二つの異なる射影 19 次元 stratum 上で $(f^2, fu_1, \dots, fu_8)$ および $(fz_1, \dots, fz_7, f^3, f\rho^2)$ という全完成 ideal を得る。nil module の generic 長はそれぞれ 1 と 4 であり、二つの global embedded associated component の閉包は異なる。これらは新しい全 Poisson 成分ではない。相対的な共通基点での全交叉、global 分類の尽くし、収束する正則座標変換は結論しない。

1　対象、記号と主結果

基礎体は $\mathbf{C}$ とする。Poisson 構造は $\mathbf{P}^4$ 上の大域的二ベクトル π で $[\pi, \pi] = 0$ を満たすものである。非零スカラー倍は射影化するが、PGL_5 による商は取らない。一般的な構成の背景には [1] を参照できる。本稿では、次節の明示的な旗模型で定義される二つの被約像 $\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ を固定する。研究カタログでは両者は 28 次元の既約成分である。局所的証明に必要なのは、その実 proper source と被約像であり、成分リストの尽くしではない。

斉次座標を (h, x, y, z, w) とし、共通点を

$$P_0 = \partial_y \wedge D_0, \qquad D_0 = x^2\partial_h + hx\partial_z + (h^2 + z^2)\partial_w \tag{1}$$

とする。これは射影階数二の非零 Poisson 構造である。cone の局所環は非射影化された係数空間で取り、projective 局所環は非零係数を 1 に固定して取る。以下の $\mathbf{C}[[\cdots]]$ は形式冪級数環である。

定理 1.1 (個別成分の全完成型)**.** P_0 での $\mathcal{C}_A$ と $\mathcal{C}_B$ のそれぞれの *cone* 完備局所環は、次の同じ抽象

模型に同型である。

$$R = \mathbf{C}[[g_1, \dots, g_{19}, z_1, \dots, z_6, \nu, w, r, s]], \qquad B = R[t]/(t^2 - \nu), \tag{2}$$

$$F = \nu - s(s - r), \qquad I = (z_1, \dots, z_6, F, wr, ws, sr^2), \tag{3}$$

$$A = R \oplus It \ \subset B. \tag{4}$$

$B \simeq \mathbf{C}[[g_1, \dots, g_{19}, z_1, \dots, z_6, w, r, s, t]]$ は正規化である。*conductor* は IB で、その商は

$$C = A/IB \simeq R/I \simeq \mathbf{C}[[g_1, \dots, g_{19}, w, r, s]]/(wr, ws, sr^2). \tag{5}$$

cone で $\dim A = 29$、$\operatorname{edim} A = 39$、$\operatorname{depth} A = 21$、重複度は *2* である。*projective* 版では十九因子が十八因子になり、数値は $28, 38, 20, 2$ となる。

この同型は各成分について別々に構成する。元の ambient 内で $\mathcal{C}_A$ と $\mathcal{C}_B$ を同時に同じ座標へ移したものではない。従って定理 1.1 から P_0 での $\mathcal{D}$ を tensor product として求めることはできない。

定理 1.2 (seminormalization)**.** (4) に対し $J = (z_1, \dots, z_6, F, w, r)$ と置くと、

$$A^{\mathrm{sn}} = R \oplus Jt = A[wt, rt]$$

である。$A \subsetneq A^{\mathrm{sn}} \subsetneq B$ であり、第一の拡大は有限 *subintegral* である。*source conductor cover* は

$$B/JB \simeq \mathbf{C}[[g_1, \dots, g_{19}, s, t]]/(t^2 - s^2)$$

という被約 *node* である。したがって *self-pair* の二点 *gluing* は残る。

定理 1.3 (二つの actual 交叉型)**.** 後述する実階数二族 P_a, Q_b の群飽和閉包を Σ_P, Σ_Q とする。両閉包の *cone* 次元は *20*、*projective* 次元は *19* である。適当な非空 *Zariski open* $S_P \subset \Sigma_P$、$S_Q \subset \Sigma_Q$ を取ると、*actual scheme intersection* $\mathcal{D} = \mathcal{C}_A \cap \mathcal{C}_B$ の *cone* 完成環は、それぞれ

$$\widehat{\mathcal{O}}_{\mathcal{D},P_a} \simeq \mathbf{C}[[p_1, \dots, p_{20}, u_1, \dots, u_8, f]]/(f^2, fu_1, \dots, fu_8), \tag{6}$$

$$\widehat{\mathcal{O}}_{\mathcal{D},Q_b} \simeq \mathbf{C}[[p_1, \dots, p_{20}, z_1, \dots, z_7, f, \rho]]/(fz_1, \dots, fz_7, f^3, f\rho^2). \tag{7}$$

両者とも $\dim = 28$、$\operatorname{edim} = 29$、$\operatorname{depth} = 20$、重複度 *1* である。*nilradical* の *generic module* 長は順に *1* と *4*、冪零次数は *2* と *3* である。各場所の *associated prime* は *smooth28* な *minimal branch* と *embedded20* な *stratum* の二つだけである。$\overline{S}_P, \overline{S}_Q$ は *global* $\mathcal{D}$ の相異なる *embedded associated component* である。

この定理の full 交叉型は、旗数が全非零 parameter で決まることより狭い非空 unit open 上の結果である。特に $a = 0, b = 0$ の共通基点の相対交叉型を主張しない。projective 版では p を十九個とし、数値は $27, 28, 19, 1$ となる。

2 実 Poisson 族と proper 旗模型

2.1 正準 150 係数と二つの族

$E = h\partial_h + x\partial_x + y\partial_y + z\partial_z + w\partial_w$ とする。射影二ベクトルは、斉次二次二ベクトルを Euler 方向で割ったものである。raw 係数は $10 \times 15 = 150$ 個である。$d_j = \sum_i \partial_i P^{ij}$ として

$$P^{\mathrm{can}} = P - \frac{1}{5} E \wedge d$$

を取ると $\mathrm{div}(P^{\mathrm{can}}) = 0$ となり、126 次元の正準線形空間を得る。計算証明書は冗長な 150 係数を保持し、24 個の線形 divergence 関係も検査する。

H は (h, x, z, w) の斉次三次式で、$\mathbf{C}[h, x]_3$ を法とする。この空間は 16 次元である。$X_H = -H_w\partial_z + H_z\partial_w$ と置く。第一の raw 族は

$$P_A = f(h, x)\partial_x \wedge \partial_y + gh^2\partial_z \wedge \partial_w + \partial_y \wedge X_H, \tag{8}$$

第二は

$$P_B = f\partial_x \wedge \partial_y + g\partial_z \wedge \partial_w + \partial_y \wedge \left(-\frac{f_x}{2}(z\partial_z + w\partial_w) + X_H\right), \quad f = aF(h, x), \quad g = bF(h, x). \tag{9}$$

ここで f, F は binary 二次式、第一族の g は scalar である。

補題 2.1. (8) と (9) は全 *parameter* で *Poisson* である。

証明. 第一族の Jacobi 係数は、$H_{zw} = H_{wz}$ による相殺を除けば全て零である。第二族の唯一残る raw Jacobi 係数は、(y, z, w) に対する $gf_x - fg_x$ である。f, g が比例するため零となる。正準化は同じ射影二ベクトルを表す。 □

旗は $L \subset \mathbf{C}^5$、$W \subset \mathrm{ann}(L)$、$\ell \subset W$ で $\dim L = 1, \dim W = 2, \dim \ell = 1$ を満たすものとする。旗 base の次元は $4 + 4 + 1 = 9$ である。固定旗では第一族の線形空間は $3 + 1 + 16 = 20$ 次元となる。raw 式の ∂_h 成分は零なので Euler vertical との交わりは零であり、この 20 方向は正準空間でも独立である。

命題 2.2 (proper source)**.** 第一族は旗 *base* 上の *rank20 bundle* の *projectivization* からの *proper map* を与える。第二族は、同じ *parabolic* に *associated* な $\mathbf{P}^1$*-bundle* 上の *rank19 bundle* の *projectivization* から *proper map* を与える。その被約像を $\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ とする。両 *source* の *projective* 次元は *28* である。

証明. 旗 parabolic は連結である。第一族の 20 次元正準空間がその 16 個の GL Lie 方向で保たれることは、全 320 列の有理恒等式で確認される。連結性から群作用へ積分でき、associated bundle を得る。第二族では 22 次元の f, g, H 空間内で f, g の係数行列を rank1 とする。ratio $\mu = g/f$ の Lie character は $M_{zz} + M_{ww} - M_{xx} - M_{yy}$ であり、$\mu\partial_\mu$ を補正した全 304 列が rank19 空間を保つ。従って ratio を *trivial* な旗 base との積とは扱わず、associated $\mathbf{P}^1$ を取る。固定 ratio で 19 次元、base は 10 次元なので projectivization は 28 次元である。両 source は ambient と proper な旗 base の積の閉 incidence として実現され、projection は proper である。これらの finite linear identities と generic source 微分の非零 minor は付録の証明書へ固定する。 □

共通の 19 次元 fixed-fiber subspace $f \in h\langle h, x\rangle$ の proper 像を $\mathcal{N}$ と書く。その projective 次元は 27 であり、両成分に入る。この共通性は、明示された generic 二 source の全 150 係数 identity と両像の閉性から得る既存の有限入力である。本稿で使う $\mathcal{N}$ への membership と smoothness は、後述の二族の実 source と全 fiber でも直接確認する。

2.2 共通点の全 fiber

基準旗を $L = \langle\partial_y\rangle$、$W = \langle h, x\rangle$、marked line を $\langle x\rangle$ とする。式 (1) は、標準 raw 座標の h, x を交換した後で $f = -h^2, g = 0, H = -hxw + x^2z + z^3/3$ から得られるので、両像に入る。

補題 2.3 (全 fiber の長さ 2)**.** P_0 での両 *proper source* の *fiber* は、一点支持の *dual number scheme* である。

証明. rank 二境界の source では、第一族は $g=0$ または $f=0$、第二族は二 ratio endpoint で尽くされる。P_0 の定 covector Casimir は x だけである。二独立 Casimir をもつ $f=0$ endpoint と第二族の反対 endpoint は排除される。残る端点では $E\wedge v\wedge P_0=0$ の定 vector 解は $\mathbf{C}\partial_y$ だけで、行列 rank は 4 である。従って L は scheme としても reduced な一点となる。marked covector を ℓ とすると $D_0(\ell)$ が ℓ で割れる必要がある。w 係数と w^2 係数を比べた後、$\ell=Ah+Bx+Cz$ なら $D_0(\ell)=x(Ax+Ch)$ であり、唯一の marked line は x となる。次の旗生成元も $D_0(k)\in\mathbf{C}x^2$ から $W=\langle x,h\rangle$ に決まる。これは一 chart 内だけの geometric uniqueness ではない。

残る全旗 chart を

$$\ell=x+\alpha h+\beta z+\gamma w,\qquad k=h+\delta z+\epsilon w$$

とする。有限座標変換で全 150 係数の fixed-fiber membership を課すと、全 ideal は

$$\mathcal{C}_A:(\beta,\gamma,\delta+2\alpha,\epsilon,\alpha^2),\qquad \mathcal{C}_B:(\beta,\gamma,\delta-\alpha/2,\epsilon,\alpha^2)$$

となる。全 ideal の有理 GB と両包含が保存されている。ratio も実 source 条件のまま endpoint へ制限しており、非線形条件を落としていない。固定旗の fiber 係数は一意だから、これが全 proper fiber である。 □

3 実 target 底と quadratic image algebra

properness と補題 2.3 により、P_0 近傍で全 source は finite となる。source は正則 29 次元である。全 GL orbit から十九方向を選び、残る十 source を $(p,k_1,\dots,k_9)$ とする。p の target 一次微分は零、旗の微分は非零である。ここで source 微分と actual image の Zariski tangent を同一視しない。

補題 3.1 (実共通 29 底)**.** 実 *target* の *28* 座標と一つの追加座標から正則 *29* 次元底 R を取れ、各全 *source* は R 上 *free rank2* となる。*trace-free generator* を t とすれば

$$B=R\oplus Rt,\quad t^2=\nu,\qquad \nu\in\mathfrak{m}_R\setminus\mathfrak{m}_R^2.$$

証明. 同じ 28 raw 座標の source Jacobian minor は $-2304/25$、$-1536/25$ である。これを固定して 28source を implicit に消去する。残る p^2 係数は、全 quadratic column$W$ と Jacobian$J$ に対して $W'=W-J(J_{\mathrm{sel}})^{-1}W_{\mathrm{sel}}$ で補正される。追加 raw 座標 61 の係数は順に $-4,3/8$ で非零である。従って closed fiber は正確に $\mathbf{C}[[p]]/(p^2)$ となる。29 個の実 target 関数は source の parameter ideal をなし、complete Nakayama で finite となる。正則 source の CM 性と正則底上の AB により free で、rank は closed fiber 長 2 である。trace を半分引いた t を取れば二次式を得る。追加座標の非零 quadratic 係数は ν の regular parameter 性も与える。fiber 長 2 だけから flatness を仮定したのではない。 □

全 actual target 関数を B の basis$(1,t)$ で書き、even 部分を引くと b_jt となる。$I=(b_j)\subset R$ とする。

補題 3.2 (actual image と conductor)**.** 全 *actual completed image* は $A=R\oplus It$ である。$I\neq0$ なら B は A の正規化であり、その *conductor* は $IB=I\oplus It$、商は $C=R/I$ である。

証明. odd generator の積は $\nu b_i b_j \in R$ なので、生成された全 algebra はこの直和で閉じる。finite R-module 内の image は complete であり、冗長な全 target も保持する。$0 \neq c \in I$ なら $t = (ct)/c \in \mathrm{Frac}(A)$ となる。従って finite な normal B は同じ分数体をもち、正規化である。$a + bt \in B$ が conductor に入る条件は、自身とその t 倍が A に入ること、すなわち $a, b \in I$ である。 □

一般に C の幾何は source critical scheme とは異なる。quadratic 表示の source critical quotient は

$$B/(t, I) \simeq R/(I, \nu) \tag{10}$$

である。ν が C 上 regular であるとは仮定しない。

4 全 critical 式と actual jet から conductor へ

ここでは有限計算の入力を、計算した量とそこからの環論的推論に分ける。各恒等式は元の全 150 係数から作り、独立な physical coefficient 検査で再確認されている。

命題 4.1 (有限証明書の入力)**.** 以下が成り立つ。

1. 全 *source critical* 完成環は
$$\mathbf{C}[[g_1, \dots, g_{19}, W, U, V]]/(WU, WV, UV, U^3).$$
これは全 *Schur polynomial ideal* の等号であり、初期式だけの主張ではない。
2. *actual odd* I の *linear rank* は 7である。その七 *regular function* を $f_1, \dots, f_7$ とする。全 *kernel tangent* は十九 *orbit* 方向と W, U, V の三方向で張られる。*zero-linear odd function* の三方向への二次 *restriction* は正確に WU, WV を張る。
3. 七 *linear class* と二 *quadratic class* を引いた *actual function*$h_{63} \in I$ があり、*exact monic* U*-section* 上で全 f_j は $O(U^3)$、
$$h_{63} = c_A U^3 + O(U^4), \quad c_A = 12/125, \qquad c_B = -4/243$$
となる。*branch derivative* は三次まで零であり、この値は *actual odd* 値である。
4. 七 *actual function* を消去した後の ν の二次項は、$\mathcal{C}_A$ で $UV/75$、$\mathcal{C}_B$ で $16UV/9$ である。

検査には CB の ratio と f の積を**先に微分**し、全 mixed 項を残す。actual quadratic restriction の二行係数は

$$C_A = \begin{pmatrix} 4/25 & -4/25 \\ 9/25 & 1/25 \end{pmatrix}, \qquad C_B = \begin{pmatrix} 7/45 & -1/5 \\ -1/15 & -1/5 \end{pmatrix}$$

であり、determinant は $8/125, -2/45$ である。source critical の七 monic 消去を、七 actual odd 制約の消去の代わりには使わない。

補題 4.2 (actual 消去後の genuine cubic)**.** $f_1, \dots, f_7$ を本当に消去した最小表示 $C = S/L$、$S \simeq \mathbf{C}[[22]]$ で、全 *quadratic initial* は WU, WV を張る。さらに U^3 係数が c_A または c_B で非零の *genuine cubic initial* が存在する。

証明. C は intrinsic conductor 商なので G 不変である。十九 orbit derivation を S へ lift すると L を保ち、constant tangent は ∂_{g_i} となる。$L \subset \mathfrak{m}_S^2$ なので、$q \in L$ の二次項は $\partial_{g_i} q_2 = 0$ を満たす。

従って三方向への restriction が全 quadratic initial を決定する。h_{63} の二次 restriction は零だから、消去後の**全 *22* 変数で** order は 3 以上である。

命題の monic U-curve で $f_j = O(U^3)$ なので、七 actual 制約を零へ直す IFT 補正も $O(U^3)$ から始まる。$dh_{63}(0) = 0$ により、この補正は h_{63} の三次値を変えない。しかも全 order が 3 以上なので、curve の二次 acceleration や orbit gauge も U^3 係数を変えない。これで $J/\mathfrak{m}J$ の class だけでなく、actual 最小表示の三次式を得る。 □

三次式の g 依存部分は、$\partial_{g_i} h_3 \in (WU, WV)$ と g に関する Euler 公式で除ける。真の critical W、V 曲線が C に入り、その接線が各軸なので、W^3, V^3 係数も零である。従って initial ideal は

$$I_0 = (WU, WV, U(aU^2 + bUV + cV^2)), \qquad a \neq 0 \tag{11}$$

を含む。ここでは b, c をまだ零と置かない。

補題 4.3. $\dim C = 20$、$e(C) \leq 4$ である。

証明. (11) は Hilbert–Burch 行列

$$\begin{pmatrix} V & aU^2 + bUV + cV^2 \\ -U & 0 \\ 0 & -W \end{pmatrix}$$

の maximal minors で、height2 である。curve 商は CM、Hilbert series は $(1+T)^2/(1-T)$ で重複度 4 となる。十九変数を戻した環から $\operatorname{gr} C$ への全射があり、次元は 20 以下である。一方、実 G19 と critical W-curve の actual tangent は rank20 である。その formal immersion の像は conductor 内に入るため、次元は 20 以上である。同じ次元になった後で multiplicity の上界 4 を適用できる。 □

5 実 self-pair と multiplicity の等号

5.1 二つの異なる実族

$$\begin{aligned} P_a &= \partial_y \wedge V_a, \\ V_a &= (x^2 + 12ahx/5)\partial_h - 3ax^2\partial_x/5 + (hx + 2axz/5)\partial_z + (h^2 + z^2 - 8axw/5)\partial_w, \qquad (12) \\ Q_b &= \partial_y \wedge W_b, \\ 5W_b &= (5x^2 + 8bhx)\partial_h - 2bx^2\partial_x + (5hx + 3bxz)\partial_z + (5h^2 + 5z^2 - 7bxw)\partial_w. \qquad (13) \end{aligned}$$

両者は全 parameter で strict Jacobi と divergence を満たす実多項式族で、原点で P_0 に戻る。全非零 parameter で射影階数は 2 である。

命題 5.1 (全非零 parameter での旗数)**.** *P_a では全 CA 旗が 2、CB 旗が 1、N 旗が 1 である。Q_b では全 CB 旗が 2、CA 旗が 1、N 旗が 1 である。各複数 source は smooth29 immersion、各一旗像は smooth である。*

証明. 全 proper 階数二端点を考える。定 covector contraction 行列は全非零 parameter で rank5、constant factor 行列は rank4 である。従って余分な Casimir をもつ反対 endpoint はなく、$L = \langle \partial_y \rangle$

に固定される。全 Darboux 一次式は、P_a では

$$x,\quad x+ah-2a^2z,\quad x+3ah,$$

Q_b では

$$x,\quad K=x+bh-b^2z,\quad H=x+2bh$$

で尽くされる。w 係数と二次 cofactor を全係数比較し、残る三変数の eigenbasis を解くことで得られる。標準 source の necessary identities は、trace-free 四変数場 D について

$$D(\ell)=\frac{f_k\ell}{5},\quad D(k)=-f+\frac{f_kk}{5}\quad(\mathcal{C}_A),$$
$$D(\ell)=\frac{2f_k\ell}{5},\quad D(k)=-f+\frac{2f_kk}{5}\quad(\mathcal{C}_B)$$

である。三候補に代入した全 9 行の kernel で W も決まる。P_a の CA 旗は marked line$x$ と $x+ah-2a^2z$、Q_b の CB 旗は x と H である。単独旗は P_a の CB では $x+3ah$、Q_b の CA では x である。これは候補の必要条件だけではなく、全 150 係数の実 source identity で実現されている。各 source 微分 minor は parameter の非零単項式なので、全非零 parameter で fiber は reduced である。N は 19 係数 subbundle であり、欠けた係数により一旗だけが残る。properness と一旗・接空間零から一旗像の smoothness を得る。 □

例えば P_a の二旗は

$$(\ell,W)=(x,\langle h,x\rangle),\quad (x+ah-2a^2z,\langle x,h-2az\rangle)$$

である。Q_b の CB 旗は $(x,\langle x,K\rangle)$、$(H,\langle h,x\rangle)$ となる。後者の二 source への有限変換は

$$(h',x',z')=(x,K,h),\qquad (h',x',z')=(H,x,z)$$

で、determinant は $-b^2,2b$ である。全 Hamiltonian 係数も保持した恒等式が保存されている。

5.2 self 成分の generic 長

両 self-pair の同一点での全 source 接空間の和は 37 次元、交わりは 21 次元である。GL と parameter による像は cone20 次元である。これらは $\mathbf{Q}(a)$ または $\mathbf{Q}(b)$ 上の全行列 minor であり、一つの parameter 標本からの外挿ではない。例えば二 source の flag block 後の minor は

$$\mathcal{C}_A:\ -11943936a^9/15625,\ 864a^{14}/15625,\qquad \mathcal{C}_B:\ 432b^5/15625,\ 786432b^{10}/15625$$

である。同一 target での cross minor は $4076863488a^{25}/3125$、$82944b^{25}/15625$ となる。

補題 5.2 (meeting と conductor)**.** 全 *finite normalization fiber* が二被約点で、各 *source* が *smooth immersion* なら、

$$\widehat{A}=T/(I_1\cap I_2),\qquad B_i=T/I_i$$

であり、*conductor* 商は $D_{mpair}=T/(I_1+I_2)$ である。

証明. 全 fiber を使用しているので第三の branch はない。$\widehat{A}=B_1\times_{D_{mpair}}B_2$ であり、正規化内の conductor は $\ker(B_1\to D_{mpair})\oplus\ker(B_2\to D_{mpair})$ である。従ってその商は D_{mpair} となる。異なる quadratic 底の座標を無条件に同一視する必要はない。 □

self 族の飽和閉包を Z とする。$\dim Z = 20 = \dim C$ なので support component である。meeting の edim $= 21$ は C の値である。もし Z 上で generic 長が 1 なら、他成分と nil の支持を除いた regular open で edim $= 20$ となる。constructible で稠密な実群飽和像はその open に会うから矛盾する。従って self component の generic 長は 2 以上である。二旗であること**だけ**から非被約性を推論していない。

critical W, V は generic 長 1 の smooth20 成分である。self-pair の二点は同じ R 値と異なる t 値をもち、$\nu = (t_1 - t_2)^2/4 \neq 0$ である。従って $\nu = 0$ の二 critical 成分とは異なる。全ての閉包は P_0 を通るので、multiplicity の associativity から

$$e(C) \geq 1 + 1 + 2 = 4.$$

上界と一致して $e(C) = 4$ となる。

命題 5.3 (全 initial と三次係数)**.** *actual conductor* は *CM20*、*type2* であり、*minimal support prime* は正確に三つ、*generic* 長は $(1, 1, 2)$ である。その全 *initial ideal* の *binary cubic* は

$$\mathcal{C}_A : \ \frac{12}{125} U(U - V/3)^2, \qquad \mathcal{C}_B : \ -\frac{4}{243} U(U - 9V)^2.$$

証明. CM・unmixed な S_{gr}/I_0 から $\mathrm{gr}\, C$ への kernel が非零なら、それは正の 20 次元 multiplicity を持つ。両商の multiplicity4 の等号に反するから kernel は零である。従って全 initial は (11) に等しく、CM 性と三 generator の Hilbert–Burch resolution から type2 を得る。associativity の等号は三成分の長を $(1, 1, 2)$ に固定し、追加 minimal component も embedded prime も排除する。

実 physical arc を直接微分し、全 29 tangent 式を解くと、self 方向の (W, U, V) は

$$\mathcal{C}_A : (0, -5/2, -15/2), \qquad \mathcal{C}_B : (0, -9/4, -1/4)$$

である。十九 orbit 方向と合わせ原点でも rank20 なので、self support は smooth である。三つの異なる tangent line に対し、prime filtration と Rees specialization は cycle を $[W] + [V] + 2[\mathrm{self}]$ へ移す。従って plane cubic の因子は単純な U と二重の self line である。U^3 係数を補題 4.2 で固定すると表示式を得る。総 multiplicity だけで二重因子を割り当てたものではない。 □

七 actual regular function を戻すと $\mu(I) = 7 + 3 = 10$ である。actual odd 係数の行 $18, 19, 28, 29, 60, 67, 72, 46, 95, 63$ が全 I を生成する。この時点で initial は全て分かるが、まだ全形式型を初期形と同一視してはいない。

6 三枝 conductor と quadratic pair の rigidity

補題 7.1 で正当化する十九 smooth 方向を除く。$w = W, s = U, r = U - \lambda V$ とし、$\lambda = 1/3$ または 9 と取れば、全 initial は (wr, ws, sr^2) となる。

補題 6.1 (curve rigidity)**.** *CM curve* C_0 が三つの *smooth reduced branch* を持ち、接線が独立、*generic* 長が $(1, 1, 2)$、全 *initial* が (wr, ws, sr^2) なら

$$C_0 \simeq \mathbf{C}[[w, r, s]]/(wr, ws, sr^2).$$

証明. 三枝の parametrization の和を使う identity-linear な formal automorphism で、reduced 三枝を座標軸に直す。nilradical を N とする。generic 長 2 だから N^2 は有限長支持だが、CM curve は有

限長 submodule を持たないので $N^2=0$ である。self branch の prime も同じ理由で N を annihilate する。従って N は $\mathbf{C}[[s]]$ 上 torsion-free rank1 で、free である。

reduced quotient が三軸なので $N=(wr,ws,rs)\subset\mathfrak{m}^2$ である。initial によって $rs\notin\mathfrak{m}^3$ だから、$rs\in sN$ ではない。従って $\epsilon=rs$ は N の generator となる。$wN=rN=0$、また s は N 上 injective である。$swr=w\epsilon=0$ より $wr=0$ となる。$ws=\beta(s)\epsilon$ と書けば、initial の $ws=0$ から $\beta(0)=0$ である。$w'=w-\beta(s)r$ とすると $w's=0$、さらに $\beta=s\gamma$ と $r\epsilon=0$ から $w'r=0$ である。これで monomial 環からの全射を得る。identity-linear 変換で全 initial は変わらないので、complete filtered division により同型となる。 □

補題 6.2 (trace quadratic との pair)**.** C_0 の元 q が二つの *simple* 枝で零、$q\in\mathfrak{m}^2$、$q_2=c\,s(s-r)$、$c\neq0$ を満たすなら、C_0 の *formal automorphism* で $q=s(s-r)$ にできる。

証明. monomial 基底から $q=s^2\alpha(s)+rs\beta(s)$ と一意に書ける。$\alpha(0)=c$、$\beta(0)=-c$ は unit である。

$$S=s\sqrt{\alpha(s)},\qquad R=-r\beta(s)/\sqrt{\alpha(s)}$$

は三つの monomial 関係を保つ formal automorphism で、$q=S(S-R)$ となる。 □

actual $q=\nu \bmod I$ は critical W,V で零である。命題 4.1 と線形変換から q_2 の c は CA で $1/25$、CB で $16/81$ となる。従って補題は actual pair に適用でき、source conductor cover は

$$E=C[t]/(t^2-s(s-r)) \tag{14}$$

となる。

7 群因子、Cohen lift、全形式像

補題 7.1 (canonical 有限被覆の群分離)**.** *actual component*、*normalization*、*conductor*、*conductor cover* を同時に十九 *formal* 群因子とその補 *slice* へ分離できる。

証明. 126 次元の正準 ambient で stabilizer に横断する十九 formal 群方向と 107 次元補 slice を取る。action map の微分は同型なので、formal IFT を適用できる。不変 ideal の pullback は group 変数に依存しない。normalization は canonical なので群作用が lift し、有限 cover について $(g,e)\mapsto ge$ と $(g,e)\mapsto g^{-1}e$ が互いに逆となる。十九 parameter section が subgroup である必要はない。trace-zero line も保たれ、その generator の変更は unit 倍だけである。従って (14) の分類を、actual cover 全体へ戻せる。 □

定理 *1.1* の証明. actual regular normalizer は 29 次元、E の embedding dimension は $19+4=23$ である。E の generator g_{19},w,r,s,t を B へ lift し、kernel の六独立 linear element z_6 を補う。これらは B の regular parameter で、minimal Cohen presentation から

$$B=\mathbf{C}[[g_{19},z_6,w,r,s,t]],\qquad \ker(B\to E)=(z_6,t^2-s(s-r),wr,ws,sr^2)$$

となる。conductor の intrinsic pullback square は常に $A=B\times_E C$ である。実際、$b\in B$ の E 像が C に入れば、ある $a\in A$ との差は conductor に入り、その差も A に入る。

g, w, r, s, z の lift と t^2 はこの pullback により A に入る。$\nu = t^2$ として新しい R を (2) で定めれば、$B = R \oplus Rt$ となる。C はその even quotient であるから、pullback は正確に (4) となる。この R は**新しく構成した**底であり、元の CA と CB の共通 target 底を同時に保存すると仮定しない。

C は CM20 なので $\operatorname{depth} I = 21$、$A = R \oplus It$ から $\operatorname{depth} A = 21$ である。$\mu(I) = 10$ より $\operatorname{edim} A = 29 + 10 = 39$ となる。odd products は $\mathfrak{m}_R^3$ に入るので $\mathfrak{m}_A^2 = \mathfrak{m}_R \mathfrak{m}_A$ であり、rank2 から重複度 2 を得る。scalar 方向は十九 orbit 因子に含まれるので、projective 版は一 smooth 因子を除く。 □

7.1 全 kernel を与える 99 関係

$b = (z_1, \dots, z_6, F, wr, ws, sr^2)$、$Y_i = b_i t$ とする。七 regular generator を $a_0, \dots, a_6$ と書くと、第一 syzygy は

$$\begin{aligned} &a_j Y_i - a_i Y_j && (0 \le i < j \le 6),\\ &b_j Y_i - a_i Y_j && (0 \le i \le 6, 7 \le j \le 9),\\ &sY_7 - rY_8, \qquad rsY_7 - wY_9. \end{aligned}$$

個数は $21 + 21 + 2 = 44$ である。さらに

$$Y_i Y_j - \nu b_i b_j \qquad (0 \le i \le j \le 9)$$

を 55 個加える。七 regular sequence の Koszul resolution と core Hilbert–Burch resolution の tensor product が全 syzygy を与える。products で任意の式は $R + \sum RY_i$ に還元され、$(1, t)$ の独立性から残る kernel はこの 44 syzygy だけである。従って 99 関係は**全** *kernel* である。99 が最小個数であることを幾何的定理の仮定にはしない。

8 seminormalization と formal bad loci

定理 *1.2* の証明. $I + (w, r) = J$ なので $A[wt, rt] = R \oplus Jt$ である。両 element の square は R に入り、cube は

$$\nu w^3 = Fw^3 + (ws)w^2(s - r), \qquad \nu r^3 = Fr^3 + (sr^2)r(s - r)$$

により It に入る。従って拡大は elementary subintegral である。

$b = x + yt \in B$ の square と cube が $R \oplus Jt$ に入るなら $2xy \in J$、$y(3x^2 + \nu y^2) \in J$ である。domain $R/J = \mathbf{C}[[g_{19}, s]]$ では $\nu = s^2$ である。$\bar{y} \neq 0$ なら第一式から $\bar{x} = 0$、第二式から $s^2 \bar{y}^3 = 0$ となり矛盾する。従って $y \in J$ である。total fraction field で square が入る element は integral なので B に入り、この検査は seminormality criterion 全体を覆う。よって候補は seminormal で、有限 subintegral でもあるから正確な seminormalization である。t は入らないので B より小さい。conductor を計算すると被約 node を得る。 □

J は正則九生成列なので、A^{sn} の全 kernel は 36 Koszul 関係と 45 products、計 81 関係である。cone 数値は $29, 38, 21, 2$、projective 数値は $28, 37, 20, 2$ となる。

以下の bad loci の等号は被約閉支持について述べる。ここで W は C の w 軸、V は r 軸、S は s 軸であり、それぞれ $(r, s) = 0$、$(w, s) = 0$、$(w, r) = 0$ を意味する。

命題 8.1. *original* A では

$$\mathrm{Sing} = \mathrm{Nonnormal} = \mathrm{NonCM} = \mathrm{Nonseminormal} = W \cup V \cup S,$$

A^{sn} では前三者は S、*Nonseminormal locus* は空である。各枝は *smooth20* で、共通 *intersection* は *smooth19* の g 方向である。

証明. conductor 外では $A = B$ が regular である。$\mathfrak{p} \supset I$ での fiber $A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ は体と square-zero odd 部分なので、その上の A の prime は一つである。局所化を $R_{\mathfrak{p}} \oplus I_{\mathfrak{p}} t$ として使える。CM なら正則 $R_{\mathfrak{p}}$ 上 maximal CM、AB により free となり、rank1 の直和因子 $I_{\mathfrak{p}}$ は principal となる。しかし height は 9 なので矛盾する。J にも同じ議論が使える。

また $A^{\mathrm{sn}}/A = (w, r)C\,t$ で、monomial 計算により

$$\mathrm{Ann}_C(w) = (r, s), \quad \mathrm{Ann}_C(r) = (w, rs), \quad \mathrm{Ann}_C(w, r) = (rs) = \mathrm{Nil}(C).$$

従ってこの subintegral 補正は全 conductor 支持で残り、original はそこで seminormal でない。 □

正規化 fiber は conductor 上で $\kappa[t]/(t^2 - \bar{\nu})$ である。

stratum	$B \to A$	$B \to A^{\mathrm{sn}}$
$W \setminus G, V \setminus G$	dual numbers、長 2	同型
$S \setminus G$	二つの被約点	二つの被約点
G	dual numbers、長 2	dual numbers、長 2
各 conductor の外	同型	同型

ここで G は共通十九方向である。幾何学的一般点の**横断**完成環の $(\dim, \mathrm{edim}, \mathrm{depth})$ は

stratum	original	seminormalization
W, V	$(9, 18, 1)$	$(9, 9, 9)$
S	$(9, 18, 1)$	$(9, 18, 1)$
G	$(10, 20, 2)$	$(10, 19, 2)$

S では original の二 sheet を glue する交叉商は $\kappa[\rho]/\rho^2$ であり、seminormalization では被約点で glue される。これらの横断数値から projective 化のためにさらに 1 を引くことはしない。

9 actual 交叉に必要な相対入力

個別完成型は相対 embedding を決めないため、ここからは実 physical source 間の計算を別に使う。全非零旗数は命題 5.1 のとおりだが、以下の強い相対型は有限個の minor を反転した非空 open に制限する。底を $P = \mathbf{C}[[p_1, \ldots, p_{20}]]$ とする。

命題 9.1 (相対計算の全入力)**.** 次の有限恒等式が成立する。

1. P_a 側で *CA* の二 *smooth29* 枝の *meeting* は $P[\rho]/\rho^2$ である。*CB* は *smooth29*、第一 *CA* 枝との交叉は *smooth28* の $\mathcal{N}$、第二枝との交叉は *smooth20* の S_P である。全 $QQ(a)$ の真二次差から $T_{\mathcal{C}_B} \subset T_{\mathcal{C}_A}$ が成立する。

2. Q_b 側で *CA* は *smooth29*、*CB* の第二枝との交叉は *smooth28* の $\mathcal{N}$ である。第一枝との全相対交叉は $Z_4 = P[f,\rho]/(f^2,\rho^2)$ で、*CB meeting* への実 *quotient* は f を殺す。この *quotient* 方向は実 *multiplier pairing* で *isotropic* である。
3. Q_b の三 *source* に同じ実 *29 target* 座標を用いると、その *Jacobian determinant* は

$$-1728b^8(b^2-5)/125, \quad -442368b^9/25, \quad 8064b/25$$

であり非空 *open* で全て *unit* となる。全 *121 residual odd* 座標の *regular-sequence division* に関する第三次 *identity* が、$\mathbf{Q}(b)$ 上で全行成立する。

この命題は、単一の有限体標本や二次接空間だけの結果ではない。相対 CI4 では七 regular 式を**非線形のまま**解き、二 quadric の degree3 span の unit と Nakayama を使って全 ideal を得る。chosen quotient の isotropic 性も実 source 行列で確認する。最後の third-order identity は、元の三 source の全 150 物理係数と同じ target 底を使う。8linear generator の cofactor には degree2 を要するため source は三次まで保持し、quadratic generator の未計算 degree2 cofactor が寄与しないことはその actual multiplier の constant が零であることから確認する。全 higher normal 冪は既に CI4 ideal に入る。付録の source、inverse、全 cofactor と defect archive は、この有限命題を再現する完全入力である。

相対 CI4 の正規形は、free rank4 代数の radical filtration $(1,2,1)$ からも説明できる。chosen isotropic tangent を f と取り、補方向 ρ へ f の倍数を加えて $\rho^2=0$ とすれば、$f\rho$ が socle を張るため $P[f,\rho]/(f^2,\rho^2)$ となる。この abstract 正規化を実際の quotient 方向に結び付ける点が、命題の isotropic gate である。

10 P_a 側の全交叉 ideal

二 CA 枝を $B_1 = P[[\rho,u_1,\dots,u_8]]$、$B_2 = P[[\rho,v_1,\dots,v_8]]$ とする。meeting への kernel は (u_8,ρ^2)、(v_8,ρ^2) である。$\mathcal{N}$ の第一枝内方程式は meeting で unit 倍の ρ となるので、$\mathcal{N}=(\rho)$ と meeting を同時に正規化できる。

$$T_0 = P[[\rho,u_8,v_8,\tau]], \quad B_1 : T_0/(v_8,\tau), \quad B_2 : T_0/(u_8,\tau-\rho^2)$$

と取る。全 fiber-product kernel は

$$u_iv_j, \quad u_i\tau, \quad v_j(\tau-\rho^2), \quad \tau(\tau-\rho^2) \tag{15}$$

という $64+8+8+1=81$ 関係である。

補題 10.1. (15) は全 *kernel* である。

証明. これらの関係で任意の式を、第一枝だけの u 項、第二枝だけの v 項、共通 ρ 項と τ の一次項へ還元できる。両枝で零になるなら τ 部分も ρ^2 との関係で消え、残りは零である。従って pullback 零の検査に留まらない全 presentation である。 □

CB の regular 環を $B = P[[u_8,f]]$ とし、$\mathcal{N}=(f)$、$S_P=(f,u_8)$ と取る。CB 上では $\rho = fd$、$v_i = fb_i$、$\tau = fc$ と書け、c は unit である。これは τ が二 CA tangent の和 37 を殺す一方、CB は

それを越える方向を持つという実 rank38 検査から従う。従って $u_i\tau$ と $\tau(\tau-\rho^2)$ はそれぞれ fu_i と f^2 の unit 倍であり、actual ideal$Q$ は

$$f(f,u_8)\subset Q$$

を満たす。

逆に $\mathcal{N}\subset\mathcal{D}$ より $Q\subset(f)$ である。$F=fk\in Q$ に対し、全 S_P 上で $T_{\mathcal{D}}=T_{\mathcal{C}_B}$ なので $dF|_{S_P}=k|_{S_P}df=0$ となる。$df\neq 0$ だから $k\in(f,u_8)$ である。この上包含は、81 以外の全 ambient equation にも適用される。従って $Q=f(f,u_8)$ となり、(6) が証明される。

nilradical は Pf で square-zero であり、

$$(f^2,fu_8)=(f)\cap(f^2,u_8)$$

は irredundant primary decomposition である。embedded primary quotient は generic 長 2、nil module の長は 1 であり、両者を区別する。core の socle$f$ から depth0、二十 smooth 因子を戻して depth20 となる。Hilbert series は $1/(1-T)^{28}+T/(1-T)^{20}$ で、重複度は 1 である。

11　Q_b 側：全 ambient の最後の socle を保つ

ここでは CB が二枝であり、前節を label 交換してはいけない。CA の regular 環を $B=P[[z_1,\dots,z_7,f,\rho]]$ とし、

$$\mathcal{N}=(f),\qquad J_Z=(z_1,\dots,z_7,f^2,\rho^2)$$

と取る。Z_4 は B/J_Z である。二 CB 枝の meeting は $P[\rho]/\rho^2$ であり、(15) を使える。第二枝に $\mathcal{N}$ が入る規約で、一つの $u_i|_{\mathcal{C}_A}$ は f の unit 倍となる。全 u_i と $\tau-\rho^2$ は f の倍数なので、81 core relation の像は fK、$K=(v_8|_{\mathcal{C}_A},\tau|_{\mathcal{C}_A})$ となる。

追加 common ambient equations は全 38 tangent を殺す。その二 normal quadratic block も全 QQ(b) で零である。従って J_Z の七 linear pivot と二 regular quadric は core K から得られる。degree3 span の unit と Nakayama により $K=J_Z$ であり、$fJ_Z\subset Q$ を得る。fiber-product exactness を非 flat base change へそのまま移した議論ではない。

一方 $\mathcal{D}_{\mathrm{red}}=\mathcal{N}$、$Z_4\subset\mathcal{D}$ だから

$$fJ_Z\subset Q\subset(f)\cap J_Z. \tag{16}$$

両端の差は P-free rank2 で、class は $f^2, f^2\rho$ である。全 stratum 上の actual quadratic-zero gate は f^2 class を除く。残る一つの socle class が全 ambient equation から消えることを、次の全 syzygy 表示で確認する。

補題 11.1 (split 二 sheet の exact colon recipe)**.** 同じ *actual* 底 R で二 *sheet* を $t=\pm1$ とし、*CB* 像を $R\oplus It$、全 *odd* 座標を b_jt とする。*CA section* との差が fc_j で、可逆 *row* 操作後 $c=e_0$ とする。$J_B=(b_j:j>0)$ なら *actual* 交叉 *ideal* は

$$Q=f\big(J_B,f-2b_0,(J_B:b_0)\big).$$

証明. 全 presentation は全 b-syzygy と products $Y_iY_j-b_ib_j$ からなる。products を CA へ制限すると fJ_B と $f(f-2b_0)$ を得る。syzygy $a_0b_0+\sum_{j>0}a_jb_j=0$ の制限は fa_0 であり、可能な a_0 全体は正確に $(J_B:b_0)$ である。冗長な ambient generator を落とさなければ、これが全 ideal である。　□

命題 9.1 の同じ 29 target 底を使い、全 121 residual odd vector を保持する。CB の conductor は 8linear と 1quadratic からなる regular sequence である。全 b_j をその九元へ分解し、対応する全 CA defect を計算する。全 150 の constant・linear defect は零、全 quadratic defect は J_Z の二 quadric へ入る。quadratic generator の multiplier constant が零なので、未計算の次次数がこの検査を変えない。従って残りの $f^2\rho$ 係数は、**全行について $\mathbf{Q}(b)$ 上恒等的に零**である。

GL と b の像は実 smooth20 stratum を dominant に覆う。残余は domain P 上 free rank1 module $Pf^2\rho$ の submodule なので、generic に零なら全て零である。これで (16) の下包含は等号となり、(7) を得る。higher normal 冪は既に J_Z に入り、blind な第四次以上の jet 検査は必要ない。

11.1　primary 構造と nil module

$$(fz_7, f^3, f\rho^2) = (f) \cap (z_7, f^3, \rho^2)$$

は irredundant primary decomposition である。第二項は (z_7, f, ρ)-primary で、generic primary quotient 長は $3 \cdot 2 = 6$ となる。一方 nilradical は

$$(f) \simeq B/J_Z \simeq P[f, \rho]/(f^2, \rho^2)$$

であり、P-basis は $f, f^2, f\rho, f^2\rho$ の四つである。nilradical の二乗は rank2、三乗は零である。この長 4 を primary quotient 長 6 と混同しない。socle $f^2\rho$ は非零で全九 normal 変数に殺されるから core depth は 0 であり、全 depth は 20 となる。Hilbert series は

$$\frac{1}{(1-T)^{28}} + \frac{T + 2T^2 + T^3}{(1-T)^{20}}$$

で、dimension28・edim29・multiplicity1 を与える。重複度 1 であっても reduced でも CM でもない例である。

12　二つの global embedded 閉包と適用限界

S_P, S_Q は実 $\mathrm{GL} \times \mathbf{A}^1$ 像の既約閉包の非空 open である。上の embedded prime は、そこでの smooth20 algebraic stratum の ideal の completion である。忠実 flat な completion の associated-prime contraction と localization により、その閉包は global actual $\mathcal{D}$ の embedded associated component となる。

もし二閉包が同じなら、二つの constructible dense image はその共通の非空 open で交わる。しかし全 proper source の旗数は S_P で $(2,1)$、S_Q で $(1,2)$ であり矛盾する。従って二つの projective19 次元 embedded 閉包は異なる。これで定理 1.3 の global な主張が従う。

これらは intersection の associated component であり、全 Poisson スキームの新しい既約成分ではない。研究カタログの既約成分数の下界 58 は変わらない。本稿から全 embedded prime のリスト、P_0 での相対 $\mathcal{C}_A/\mathcal{C}_B$ 配置、二 stratum の全境界での交叉、global 分類の上界は得られない。また全形式同型と、収束する holomorphic coordinate change は区別する。

付録 A　有限証明書、再現範囲と検証

本稿は recursive な旧 TeX を読み込まず、保存された有限証拠 [2] を直接用いる。本文の環論的証明と、次の全 source 恒等式を有限入力として用いる。表では日付 suffix を $\tau = \texttt{20261103_v63}$ と略す。各幹に対応する `code/`、`research/notes/`、`reports/`には、全 QQ 係数、選択 minor、全従属関係、独立検証の SHA–256 が保存されている。

内容	証明書の幹と検査範囲
global proper source	`AMBIENT_CA_GLOBAL_FLAG_MODEL_`τ、`AMBIENT_CB_GLOBAL_FLAG_MODEL_`τ。parabolic 全 320、352、304 列、full raw Jacobi、rank witness。各`_REVIEW` を伴う。
共通 N 像	`AMBIENT_INTERSECTION_DIMENSION27_20261103_v62`、`AMBIENT_GLOBAL_BOUNDARY_SQUARE_RECOGNITION_`τ と独立 review。全 finite tensor identity、proper19 係数 subbundle、generic 像次元。
全 fiber・quadratic 底	`AMBIENT_B18_QUADRATIC_IMAGE_REDUCTION_`τ。全旗 ideal、両 finite core150 出力、common28 minor、全 corrected quadratic。
全 critical ideal	`AMBIENT_B18_CA_CRITICAL_SCHEME_`τ、CB 版、独立 `CA_N_CRITICAL_SCHEMES` と CB の review。
actual 二次・三次	`AMBIENT_B18_CA_CB_ODD_QUADRATIC_DEFECT_`τ、`ODD_CUBIC_CLASS`。全 variable source と全 150 Schur 値、actual 消去の次数。
conductor 次元・multiplicity	`AMBIENT_B18_CONDUCTOR_DIMENSION20_`τ、`AMBIENT_CA_ORIGIN_CONDUCTOR_MULTIPLICITY4_`τ と CB 版。実七 IFT、G19 kernel、generic 長と initial 等号。
binary 初期形	`AMBIENT_ORIGIN_BINARY_CUBIC_RECOGNITION_`τ`_REVIEW`。decoded physical arc の全 29 方程式と tangent cycle。
full rigidity・実適用	`AMBIENT_THREE_AXIS_CONDUCTOR_RIGIDITY_`τ、`AMBIENT_ORIGIN_FULL_FORMAL_MODEL_`τ および独立 review。canonical cover、Cohen lift、全 99 関係。
seminormality・bad loci	`AMBIENT_ORIGIN_SEMINORMALIZATION_`τ、`AMBIENT_ORIGIN_FORMAL_BAD_LOCI_`τ と各 review。
実二族と全旗	`AMBIENT_CA_ORIGIN_POLYNOMIAL_SELF_PAIR_`τ、CB 版、各 `SELF_PAIR_ALL_NONZERO_FLAGS`、cross-source geometry と全 fiber review。
meeting double	`AMBIENT_CA_SELF_PAIR_MEETING_DOUBLE_`τ`_REVIEW` と対応 CB 証拠。smooth 二枝と全 81 kernel。
P_a actual D	`AMBIENT_CA_SELF_PAIR_ACTUAL_D_TWOJET_`τ、`FULL_RING` および各 review。全 QQ(a) 二次差、全 ideal 両包含。

内容	証明書の幹と検査範囲
Q_b 相対 CI4	AMBIENT_CB1_CA_RELATIVE_CI4_τ と review。七非線形 regular 制約、二 quadrics、実 isotropic quotient。
Q_b 全 ambient 三次	AMBIENT_CB_SELF_PAIR_COMMON_BASE_ETALE_τ、AMBIENT_CB_ACTUAL_D_CUBIC_SYZYGY_τ と review。58、87 次 inverse、全 121 residual/全 150 行、全 cofactor/defect。
Q_b 全 D・primary	AMBIENT_CB_SELF_PAIR_ACTUAL_D_FULL_RING_τ と review。monomial 両包含、nil 長 4 と primary 長 6、socle と global contraction。

A.1 Cloud 上の独立全 kernel 確認

AMBIENT_ORIGIN_FORMAL99_M2_τ は、Cloud の Macaulay2 1.24.11 で全 99 関係 ideal と source ideal

$$(t^2 - (F + s(s-r)),\ Y_i - b_i t)$$

から t を消去した**全** *ideal* の等号を確認した。backend は default Gröbner/elimination であり、旧版 QQ の Algorithm=>LinearAlgebra は使っていない。trim 後の個数も 99 だったが、本稿は最小性を主定理に使わない。この検査は関係の pullback 零より強い一方、実成分への形式幾何学的適用を代わりに証明するものではない。実行は 60 秒・約 2.2GB の cap 内で正常終了し、実測秒数は記録されていない。今回の原稿作成ではこの CAS 計算を再実行していない。

再現用 source は次の通りである。

```
source /workspace/cloud-setup/activate.sh
M2 --script reports/AMBIENT_ORIGIN_FORMAL99_M2_20261103_v63/verify.m2
```

成功文字列は FULL99_EQUALS_ENTIRE_SOURCE_ELIMINATION_PASS である。他の producer は新しい--output を指定して実行し、既存証拠を上書きしない。三 source 三次 worker の明示的再実行と、保存済み全係数の再監査は区別される。独立三次監査が保存した raw source jets は reports/AMBIENT_CB_ACTUAL_D_CUBIC_SYZYGY_20261103_v63_REVIEW/independent-source-curves.json.gz にあり、作者の最終 defect archive だけに依存しない。

新しい checkout で物理三次 worker まで再実行する場合、最初に

```
PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 .venv/bin/python
  code/restore_CB_cubic_worker_inputs_20261103_v63.py
```

を使って、公開 gzip から必要な入力 cache を復元する。次に公開 cubic packet の四つの*.json.gz と completed-worker-manifest.json だけを、新しい work/paper-cb-cubic-replay/ へ複写する。report.json は複写せず、既存 work を上書きしない。その後の明示的な再計算コマンドは

```
PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 .venv/bin/python
  code/ambient_CB_actual_D_cubic_syzygy_20261103_v63.py
  --output work/paper-cb-cubic-replay --recompute
```

である。短い completed-certificate 監査だけなら--recompute と cache 復元は不要である。

A.2　この草稿の保存

本文と PDF は `papers/ca_cb_local_normalization_ja.tex`、`papers/ca_cb_local_normalization_ja.pdf` として独立に保存する。ビルド log、実測ページ数、source/PDF hash、依存する受理済み report は `reports/CA_CB_LOCAL_NORMALIZATION_PAPER_20261103_v63/` に固定する。既存の 118 頁、16 頁、91 頁、14 頁の原稿・PDF は変更しない。本稿は repository 内の研究草稿であり、外部投稿や優先性の主張を伴わない。

参考文献

[1] B. Pym, *Constructions and classifications of projective Poisson varieties*, Letters in Mathematical Physics **108** (2018), 573–632; arXiv:1701.08852.

[2] Poisson P4 研究プロジェクト, **研究ノート・全** *source* **・独立計算証明書**, v63 (2026 年 11 月 3 日), https://github.com/uedakazushi/poisson-p4. 本稿で使う有限入力と独立監査は上の付録に列挙した。